2

-

2026-03-06

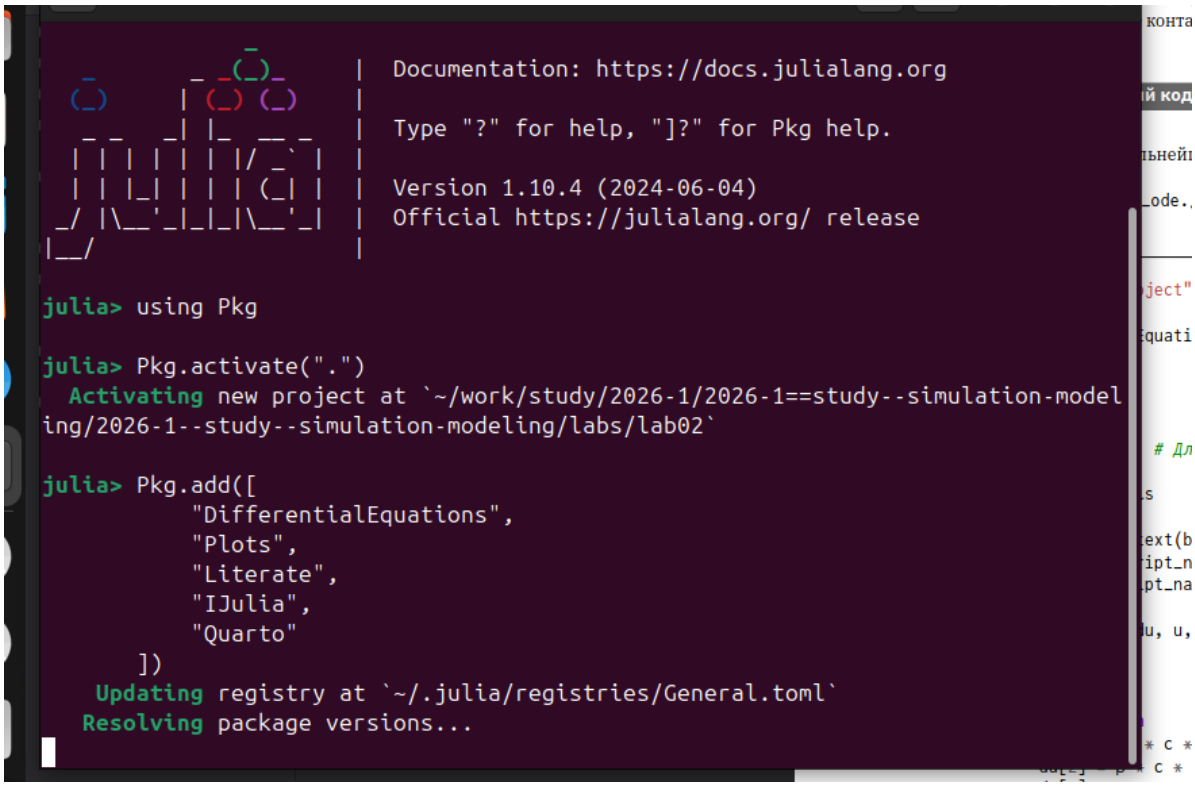
- -
-
- . .
- 1132232883@rudn.ru
- https://emkurilkoryumin.github.io/ru/

SIR – .

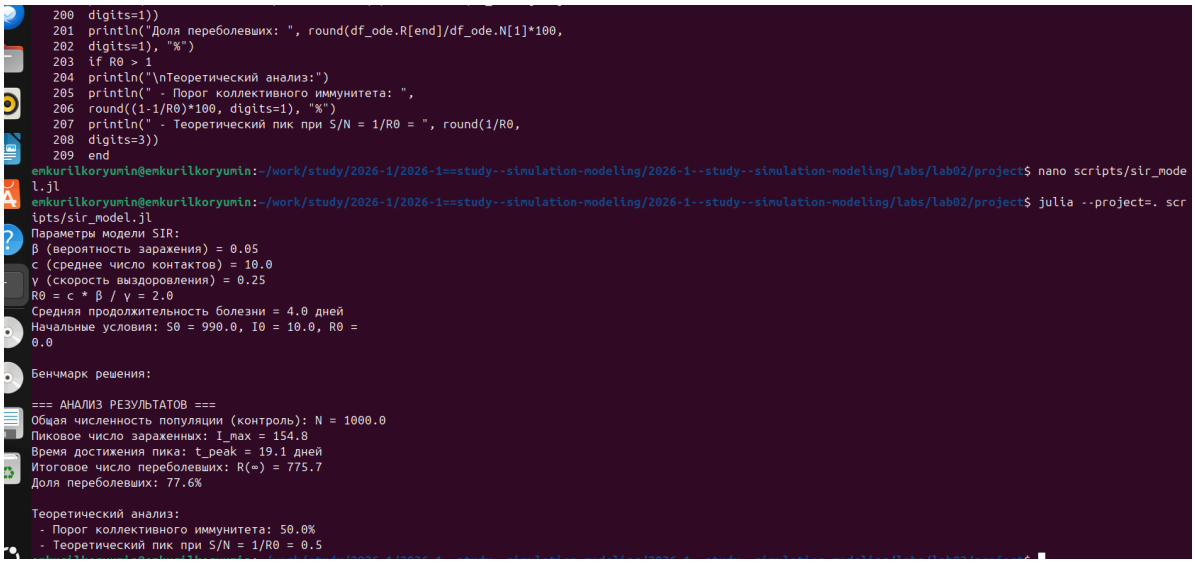
Julia

1. SIR
2. –
3.
4.

SIR

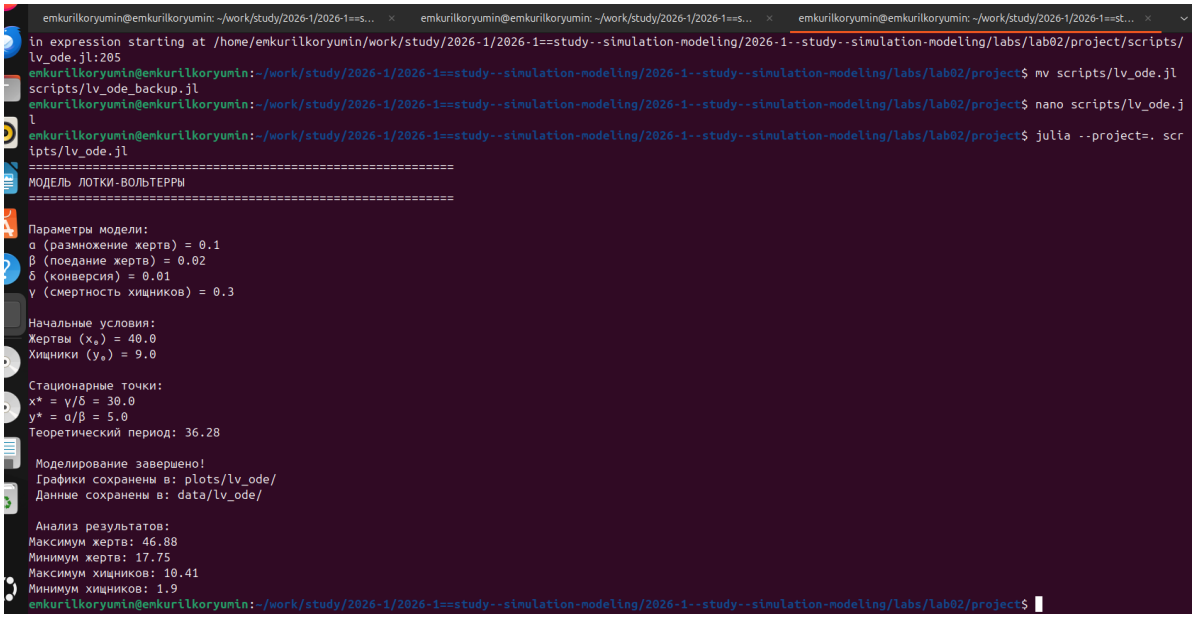

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.10.4 (2024-06-04)
Official https://julialang.org/ release
julia> using Pkg
julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02`
julia> Pkg.add([
"DifferentialEquations",
"Plots",
"Literate",
"IJulia",
"Quarto"
])
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...

1:

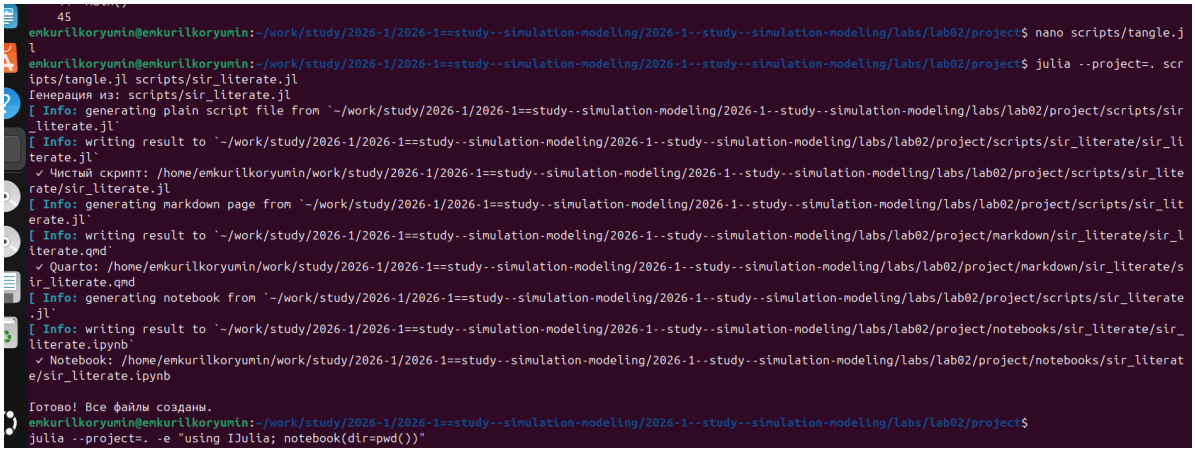

200 digits=1))
201 println("Доля переболевших: ", round(df_ode.R[end]/df_ode.N[1]*100,
202 digits=1), "%")
203 if R0 > 1
204 println("\nТеоретический анализ:")
205 println(" - Порог коллективного иммунитета: ",
206 round((1-1/R0)*100, digits=1), "%")
207 println(" - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = ", round(1/R0,
208 digits=3))
209 end
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/sir_model.jl
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_model.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Бенчмарк решения:
=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%
Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5

2:

–


emkurilkoryumin@emkurilkoryumin: ~/work/study/2026-1/2026-1==s...
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin: ~/work/study/2026-1/2026-1==s...
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin: ~/work/study/2026-1/2026-1==st...
in expression starting at /home/emkurilkoryumin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl:205
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ mv scripts/lv_ode.jl scripts/lv_ode_backup.jl
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/lv_ode.jl
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
==========
МОДЕЛЬ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ
==========
Параметры модели:
α (размножение жертв) = 0.1
β (поедание жертв) = 0.02
δ (конверсия) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3
Начальные условия:
Жертвы (x₀) = 40.0
Хищники (y₀) = 9.0
Стационарные точки:
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0
Теоретический период: 36.28
Моделирование завершено!
Графики сохранены в: plots/lv_ode/
Данные сохранены в: data/lv_ode/
Анализ результатов:
Максимум жертв: 46.88
Минимум жертв: 17.75
Максимум хищников: 10.41
Минимум хищников: 1.9
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$

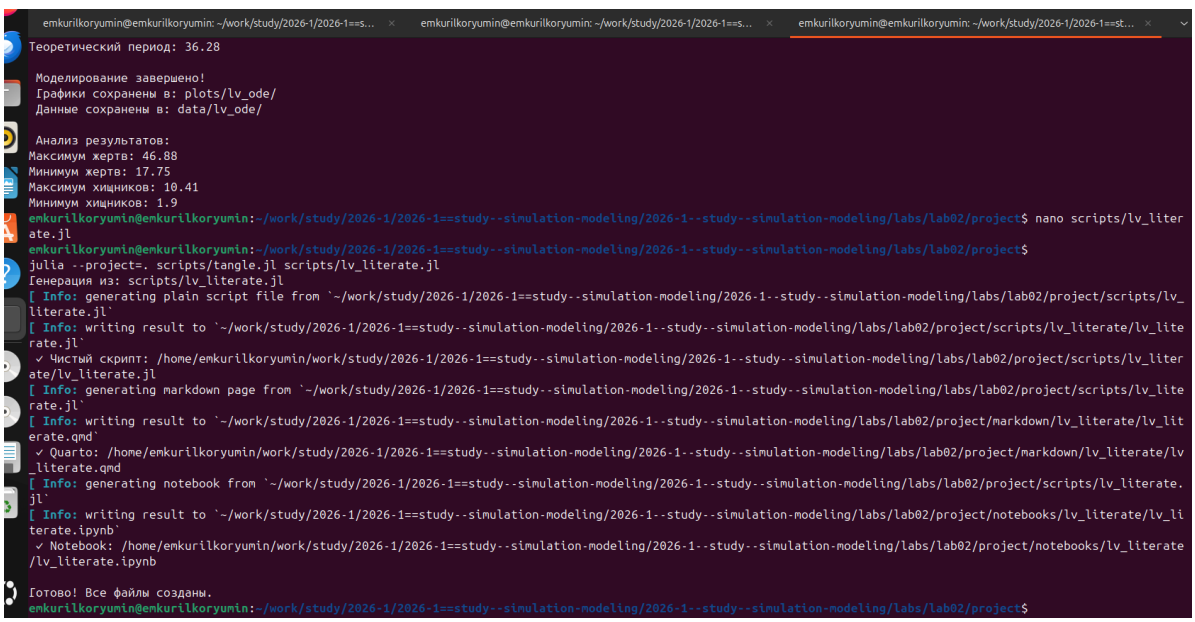
3: –



```
    45
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/tangle.j
l
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scr
ipts/tangle.jl scripts/sir_literate.jl
Генерация из: scripts/sir_literate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir
_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_literate/sir_li
terate.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/emkurilkoryumin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_lite
rate/sir_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_lit
erate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_literate/sir_l
iterate.qmd`
 ✓ Quarto: /home/emkurilkoryumin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_literate/s
ir_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_literate
.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_literate/sir_
literate.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/emkurilkoryumin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_literat
e/sir_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
julia --project=. -e "using IJulia; notebook(dir=pwd())"
```

4:



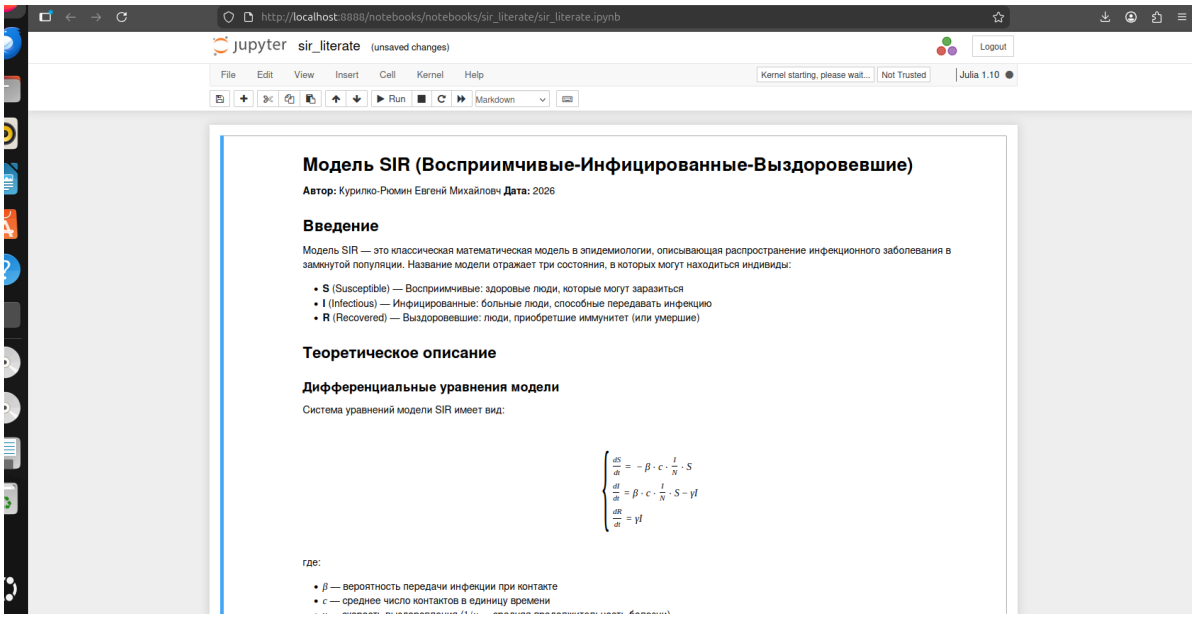
```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin: ~/work/study/2026-1/2026-1==s...   emkurilkoryumin@emkurilkoryumin: ~/work/study/2026-1/2026-1==s...   emkurilkoryumin@emkurilkoryumin: ~/work/study/2026-1/2026-1==st...
Теоретический период: 36.28

 Моделирование завершено!
 Графики сохранены в: plots/lv_ode/
 Данные сохранены в: data/lv_ode/

 Анализ результатов:
Максимум жертв: 46.88
Минимум жертв: 17.75
Максимум хищников: 10.41
Минимум хищников: 1.9
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/lv_liter
ate.jl
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_literate.jl
Генерация из: scripts/lv_literate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_
literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_literate/lv_lite
rate.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/emkurilkoryumin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_liter
ate/lv_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_lite
rate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_literate/lv_lit
erate.qmd`
 ✓ Quarto: /home/emkurilkoryumin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_literate/lv
_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_literate.
jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_literate/lv_li
terate.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/emkurilkoryumin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_literate
/lv_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

5:


http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_literate/sir_literate.ipynb
jupyter sir_literate (unsaved changes)
Logout
File Edit View Insert Cell Kernel Help
Kernel starting, please wait...
Not Trusted
Julia 1.10
Run
Markdown
Модель SIR (Восприимчивые-Инфицированные-Выздоровевшие)
Автор: Курилко-Рюмин Евгений Михайлович Дата: 2026
Введение
Модель SIR — это классическая математическая модель в эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в замкнутой популяции. Название модели отражает три состояния, в которых могут находиться индивиды:
S (Susceptible) — Восприимчивые: здоровые люди, которые могут заразиться
I (Infectious) — Инфицированные: больные люди, способные передавать инфекцию
R (Recovered) — Выздоровевшие: люди, приобретшие иммунитет (или умершие)
Теоретическое описание
Дифференциальные уравнения модели
Система уравнений модели SIR имеет вид:
$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \cdot c \cdot \frac{I}{N} \cdot S \\ \frac{dI}{dt} = \beta \cdot c \cdot \frac{I}{N} \cdot S - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$
где:
β — вероятность передачи инфекции при контакте
c — среднее число контактов в единицу времени

6: Jupyter